Basi di Dati

Algebra Relazionale: La Divisione

Raffaella Gentilini

Algebra Relazionale: L'Operatore Derivato di Divisione

La Divisione

Algebra Relazionale: L'Operatore Derivato di Divisione

La Divisione

- E' un operatore derivato dell'algebra relazionale.

Algebra Relazionale: L'Operatore Derivato di Divisione

La Divisione

- E' un operatore derivato dell'algebra relazionale.
- E' un operatore binario.

Algebra Relazionale: L'Operatore Derivato di Divisione

La Divisione

- E' un operatore derivato dell'algebra relazionale.
- E' un operatore binario.
- Viene indicato con il simbolo $\div$.

Algebra Relazionale: L'Operatore Derivato di Divisione

La Divisione

- E' un operatore derivato dell'algebra relazionale.
- E' un operatore binario.
- Viene indicato con il simbolo $\div$.
- E' intuitivamente la controparte algebrica della quantificazione universale.

Esempio

La Divisione: Definizione

La Divisione $\div$

Siano $R(X), S(Y)$ due schemi di relazione tali che $Y \subset X$ e siano r, s due istanze di R, S.

La Divisione: Definizione

La Divisione $\div$

Siano $R(X), S(Y)$ due schemi di relazione tali che $Y \subset X$ e siano r, s due istanze di R, S.

L'operazione di divisione $r \div s$ produce una relazione le cui tuple, se estese con una qualunque tupla del secondo operando, producono una tupla del primo operando:

La Divisione: Definizione

La Divisione $\div$

Siano $R(X), S(Y)$ due schemi di relazione tali che $Y \subset X$ e siano r, s due istanze di R, S.

L'operazione di divisione $r \div s$ produce una relazione le cui tuple, se estese con una qualunque tupla del secondo operando, producono una tupla del primo operando:

$$r \div s =$$

$$= \{t \mid \forall t' \in s : t \cup t' \in r\}$$

La Divisione: Definizione

La Divisione $\div$

Siano $R(X), S(Y)$ due schemi di relazione tali che $Y \subset X$ e siano r, s due istanze di R, S.

L'operazione di divisione $r \div s$ produce una relazione le cui tuple, se estese con una qualunque tupla del secondo operando, producono una tupla del primo operando:

$$r \div s =$$

$$= \{t \mid \forall t' \in s : t \cup t' \in r\}$$

$$= \{t \mid \{t\} \times s \subseteq r\}$$

La Divisione: Definizione

La Divisione $\div$

Siano $R(X), S(Y)$ due schemi di relazione tali che $Y \subset X$ e siano r, s due istanze di R, S.

L'operazione di divisione $r \div s$ produce una relazione le cui tuple, se estese con una qualunque tupla del secondo operando, producono una tupla del primo operando:

$$r \div s =$$

$$= \{t \mid \forall t' \in s : t \cup t' \in r\}$$

$$= \{t \mid \{t\} \times s \subseteq r\}$$

La divisione $r \div s$ e' dunque definita sugli attributi $X \setminus Y$

Derivazione della Divisione

La Divisione: Derivazione dagli operatori dell'algebra relazionale di base della divisione.

Derivazione della Divisione

La Divisione: Derivazione dagli operatori dell'algebra relazionale di base della divisione.

% Proietto su $Z = X \setminus Y$ il primo operando

$$T_1(Z) \leftarrow \pi_Z(R)$$

Derivazione della Divisione

La Divisione: Derivazione dagli operatori dell'algebra relazionale di base della divisione.

% Proietto su $Z = X \setminus Y$ il primo operando

$$T_1(Z) \leftarrow \pi_Z(R)$$

% Costruisco l'universo U

$$U(X) \leftarrow T_1 \times S$$

Derivazione della Divisione

La Divisione: Derivazione dagli operatori dell'algebra relazionale di base della divisione.

% Proietto su $Z = X \setminus Y$ il primo operando

$$T_1(Z) \leftarrow \pi_Z(R)$$

% Costruisco l'universo U

$$U(X) \leftarrow T_1 \times S$$

% Individuo le tuple da non ammettere nel risultato

$$T_2(Z) \leftarrow \pi_Z(U \setminus R)$$

Derivazione della Divisione

La Divisione: Derivazione dagli operatori dell'algebra relazionale di base della divisione.

% Proietto su $Z = X \setminus Y$ il primo operando

$$T_1(Z) \leftarrow \pi_Z(R)$$

% Costruisco l'universo U

$$U(X) \leftarrow T_1 \times S$$

% Individuo le tuple da non ammettere nel risultato

$$T_2(Z) \leftarrow \pi_Z(U \setminus R)$$

% Ottengo il risultato

$$Ris(Z) \leftarrow T_1 \setminus T_2$$